数据结构 • 第 9 章 排序（课堂板书 • 拍照 1）

插入排序：将第 i 个元素插入前面已排序区间，平均比较 ~ i/2 次。

时间复杂度：最好 O(n)，最坏 O(n^2)，稳定排序。

希尔排序：按增量 d 分组做插入排序，d 逐步减半直至 1。

快速排序：选基准 pivot，一趟划分使左边 <= pivot <= 右边。

递推式：T(n) = 2T(n/2) + O(n)，解得平均 O(n log n)。

最坏情况（已有序 + 首元素为基准）：退化为 O(n^2)。

数据结构·第 9 章 排序（课堂板书·拍照 2）

归并排序：递归二分至长度 1，再两两合并有序子序列。

空间复杂度 O(n)，时间稳定 O(n log n)，是稳定排序。

堆排序：建大顶堆 O(n)，取堆顶后下沉调整 O(log n)。

基数排序：按位分配-收集，d 趟桶排序，时间 O(d(n+r))。

结论：n 较小时用插入；n 大且求稳定用归并；内存紧张用堆排。